

FICHE DE RÉVISION

Chapitre 2 — Le cercle

Classe de sixième

Comment utiliser cette fiche : lis l’essentiel, puis fais le test express en **10 minutes**, sans regarder le cours. Corrige-toi avec les réponses en fin de fiche. En dessous de 7 bonnes réponses sur 10, reprends la fiche de cours avant d’aller plus loin.

I. L’essentiel en un coup d’œil

Notion	Ce qu’il faut savoir
Définition	Le cercle $\mathcal{C}(O ; r)$ est l’ensemble des points situés à la distance r du centre O .
Rayon	Segment du centre à un point du cercle : $[OA]$.
Corde	Segment joignant <i>deux points</i> du cercle : $[MN]$.
Diamètre	Corde passant par le centre : c’est la plus grande corde.
Relation clé	$d = 2 \times r$ et $r = \frac{d}{2}$.
Cercle / disque	Cercle = le contour seul ; disque = contour + intérieur.
Position d’un point	$OM < r$ intérieur · $OM = r$ sur · $OM > r$ extérieur.
Triangle isocèle	Si A et B sont sur le cercle, $OA = OB$: le triangle OAB est isocèle en O .
Périmètre	$P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$, avec $\pi \approx 3,14$.

II. Les quatre erreurs qui coûtent des points

Attention : erreur à éviter
1. Écarter le compas du diamètre. Le compas s’écarte toujours de la longueur du <i>rayon</i>. Pour un cercle de diamètre 8 cm, on écarte de 4 cm. 2. Confondre corde et diamètre. Toute corde n’est pas un diamètre : encore faut-il qu’elle passe par le centre. 3. Confondre cercle et disque. Le cercle est une <i>ligne</i>, le disque est une <i>surface</i>. 4. Oublier le facteur 2 dans le périmètre. La formule avec le rayon est $P = 2 \times \pi \times r$; celle avec le diamètre est $P = \pi \times d$. Ne les mélange pas.

III. Test express — 10 questions en 10 minutes

1. Le rayon d'un cercle de diamètre 12 cm est :
a) 6 cm b) 24 cm c) 12 cm b) à l'intérieur
c) à l'extérieur
2. Le diamètre est ... le rayon :
a) la moitié de b) le double de c) égal à
3. Un segment joignant deux points du cercle est :
a) un rayon b) une corde c) un arc
4. Tous les points d'un cercle sont :
a) à égale distance du centre
b) alignés
c) placés au hasard
5. La plus grande corde d'un cercle est :
a) le rayon b) le diamètre c) l'arc
6. Si le rayon vaut 4 cm et $OA = 4$ cm, le point A est :
a) sur le cercle
7. Le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm vaut environ :
a) 15,7 cm b) 31,4 cm c) 78,5 cm
8. L'instrument pour tracer un cercle est :
a) la règle b) le compas c) l'équerre
9. Le disque est :
a) le contour seul
b) le contour et l'intérieur
c) le centre
10. Si le rayon vaut 4 cm et $OB = 2,5$ cm, le point B est :
a) sur le cercle
b) à l'intérieur
c) à l'extérieur

IV. Réponses du test express

À retenir

1. a 2. b 3. b 4. a 5. b 6. a 7. b 8. b 9. b 10. b

Explications des questions les plus manquées :

- **Question 5.** Le rayon n'est même pas une corde : il joint le *centre* à un point du cercle, alors qu'une corde joint deux points *du cercle*.
- **Question 7.** $P = 2 \times 3,14 \times 5 = 31,4$ cm. La réponse 15,7 correspond à un oubli du facteur 2 ; la réponse 78,5 correspond à l'aire du disque, qui n'est pas demandée ici.

Score	Ce que tu dois faire ensuite
9 à 10	Chapitre maîtrisé. Passe au chapitre 5 de géométrie.
7 à 8	Refais les exercices 4 et 5 de la série (position d'un point et périmètre).
0 à 6	Reprends la fiche de cours (surtout le vocabulaire), puis refais toute la série d'exercices.